Laminar shkaf (Clean Bench) foydalanish qo‘llanmasi



Ishlab chiqaruvchi	**JEIOtech**
Mahsulot nomi (Art. No.)	**Laminar shkaf (BC-01B)**

I. Ushbu qo'llanmada ishlatilgan belgilar

Quyidagi signal so‘zlari, xavfsizlik belgilar va xavfsizlikka oid bo‘lmagan belgilar sizni ehtimoliy shaxsiy jarohatlanish xavfi yoki muhim ma’lumotlar haqida ogohlantirish uchun ishlatiladi. Ushbu belgilar ortidan berilgan barcha xavfsizlik ko‘rsatmalariga rioya qiling, shunda mumkin bo‘lgan jarohatlanish yoki o‘limning oldini olish mumkin.

1. Signal so'z panellari

Signal so‘z panellari xavfsizlik yoki mulkka zarar yetishi haqidagi xabarlarga e’tibor qaratish usuli bo‘lib, xavf darajasini yoki jiddiyligini ko‘rsatadi. U uchta elementdan iborat: xavfsizlik ogohlantirish belgisi, signal so‘zi va kontrastli to‘rtburchak fon. Quyidagi signal so‘z panellari ANSI Z535.4-2023 va ISO 3864 standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan.



1“DANGER” → “XAVF” — agar oldi olinmasa, o‘lim yoki og‘ir jarohatlanishga olib keladigan hamda jiddiy mulkiy zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan xavfli holatni bildiradi.

2) “WARNING” → “OGOHLANTIRISH” — agar oldi olinmasa, og‘ir jarohatlanishga olib kelishi va mulkiy zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan xavfli holatni bildiradi.

3) “CAUTION” → “EHTIYOT BO‘LING” — agar oldi olinmasa, yengil yoki o‘rta darajadagi jarohatlanishga va mulkiy zarar yetkazilishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan xavfli holatni bildiradi.

4) “NOTICE” → “ESLATMA” — foydalanuvchini shaxsiy jarohatlanish bilan

bog‘liq bo‘lmagan muhim ishlash ko‘rsatmalari yoki ehtiyot choralar haqida xabardor qilish uchun ishlatiladi.

2. Xavfsizlik belgilari

Xavfsizlik belgilar — bu xavf, xavfli holat, xavfdan qochish uchun ehtiyot chorasi, xavfdan qochilmaganda yuzaga keladigan oqibat yoki ushbu xabarlarning kombinatsiyasini so‘zsiz ifodalash uchun ishlatiladigan grafik tasvirlardir. Quyidagi xavfsizlik belgilar ushbu qo‘llanmada qo‘llaniladi.

1) Majburiy



Read Manual.



Wear a face mask.



Wear gloves.



Wear goggles.

2) Taqiqlash



No direct sunlight



No high frequency noise



No corrosive fluids or cleaners



No water

3) Ogohlantirish



Electrical shock



Hand crush or pinch



Flammable



Foot crush



General caution



Sharp points



Lifting hazard



Do not take the device apart deliberately.



Check the UV lamp turned off before opening the door.

4) Xavfsizlikka oid bo'lmagan belgilar

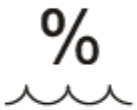
Quyidagi grafik tasvirlar so‘zlarsiz ma’lumot yetkazish yoki laminar shkafdan foydalanish yoki uning funksiyalari haqida muhim ma’lumotlarga e’tiboringizni qaratish uchun mo‘ljallangan.



Permissible ambient temperature



Altitude



Relative humidity



Earth Ground

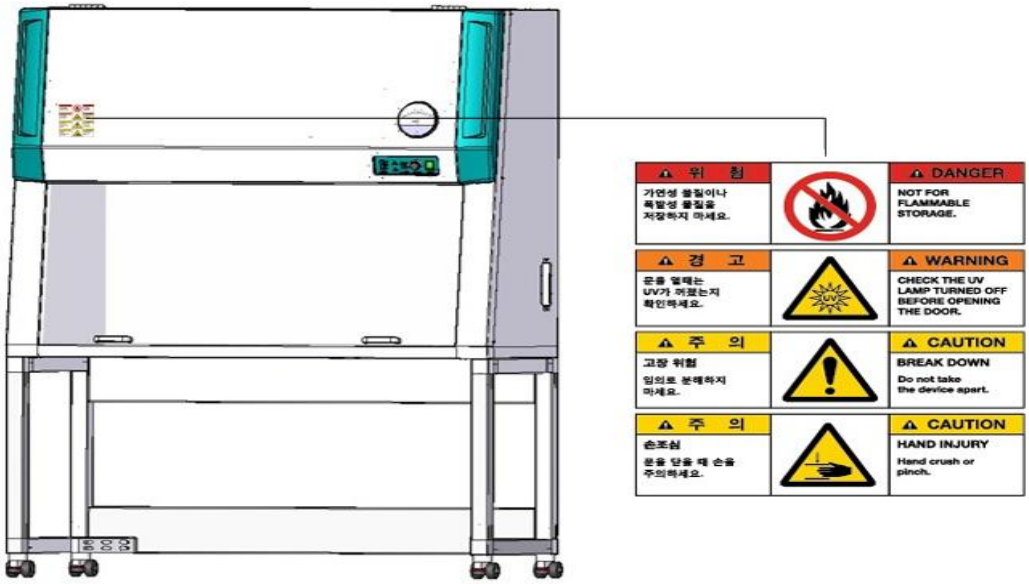


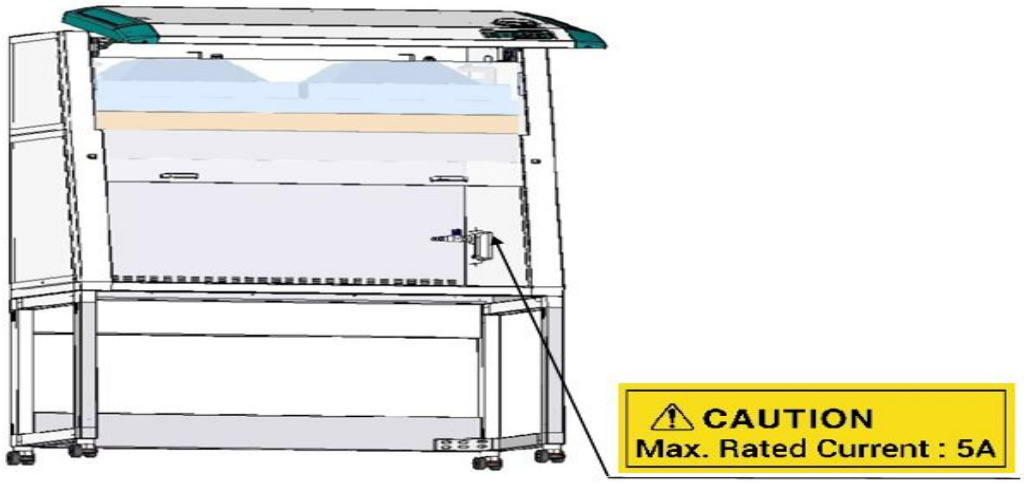
Note

3. Jihozdagi yorliqlar

Xavfsizlik yorliqlari laminar shkafga potensial xavflar va ularni qanday oldini olish haqida muhim ma’lumot berish uchun o‘rnatilgan. Barcha foydalanuvchilar qurilmadan to‘g‘ri foydalanish uchun ushbu foydalanish yo‘riqnomasini diqqat bilan o‘qib chiqishlari kerak.

Quyidagi rasmlarda mahsulotga xizmat ko'rsatish to'xtatilgunga qadar xavfsizlik yorliqlari qayerga yopishtirilishi kerakligi ko'rsatilgan. Agar xavfsizlik yorliqlari shikastlangan bo'lsa, yangi yorliqlarni so'rash uchun mahalliy Jeio Tech ofisiga yoki distribyutoriga murojaat qiling.





4. Ogohlantirish bayonotlari



1) Barcha ogohlantirish yorliqlariga e'tibor bering.
2) Ogohlantirish yorliqlarini olib tashlamang.
3) Elektr ta'minotining kuchlanishini, fazasini va quvvatini tekshiring va to'g'ri ulang.
4) Laminar shkafni gaz quvurlari yoki suv quvurlariga yerga ulamang..
5) Bir rozetkaga bir vaqtning o‘zida bir nechta vilkani ulamang.
6)Shikastlangan elektr kabeli bilan qurilmani ishlatmang.
7) Nam qo‘llar bilan elektr kabeli va elektr qismlariga tegmang..
8) Laminar shkaf elektr tarmog‘iga ulangan holda uni ko‘chirmang.
9) Laminar shkaf yaqinida yonuvchan gazlardan foydalanmang yoki saqlamang.
10) Yonuvchan gaz sizib chiqishi mumkin bo‘lgan joylarda laminar shkafni o‘rnatmang.
11) Organik bug‘lanadigan gazlar sabab portlash xavfi mavjud bo‘lgan joylarda qurilmadan foydalanmang.
12) Kamera (ichki bo‘lim) ichiga portlovchi yoki yonuvchan kimyoviy moddalarni (spirt, benzol va boshqalar) joylashtirmang.
13) Namlik, organik erituvchilar, chang va korroziy gazlarning boshqaruv paneliga kirishiga yo‘l qo‘ymang.
14) Laminar shkafni to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri ostida qoldirmang.
15) Laminar shkafni to‘g‘ridan-to‘g‘ri issiqlik manbalari yaqinida joylashtirmang.
16) Namlik yuqori bo'lgan va suv toshqini sodir bo'lishi mumkin bo'lgan joylarda foydalanmang.
17) Yuqori chastotali shovqin hosil qiluvchi uskunalar yaqinida laminar shkafni o‘rnatmang.
18) Sanoat moy bug‘lari va metall chang mavjud bo‘lgan muhitda laminar shkafdan foydalanmang.
19) Shikastlangan yoki oqayotgan jihozni ishlatmang.
20) Qurilmadan g‘alati tovush, hid yoki tutun chiqayotgan bo‘lsa, laminar shkafni ishlatmang.
21) Ushbu foydalanish qo‘llanmasida ko‘rsatilgan holatlardan tashqari, laminar

shkafni qismlarga ajratmang, ta’mirlamang yoki o‘zgartirmang.
22) Gaz ulanishi faqat malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak. Shuningdek, gaz sizib chiqishi muntazam tekshirib turilishi lozim.
23) Inson uchun zararli tajribalarni o‘tkazish taqiqlanadi (zaharli gazlar hosil bo‘lishi, radioaktiv modda yoki nurlanish paydo bo‘lishi, biologik xavf va boshqalar).
:Havo oqimi ichki kameradan tajriba o'tkazuvchiga o'tadi. Shunday qilib, havo oqimi tajriba o'tkazuvchi va laboratoriya bilan bog'liq.
24) UV lampasi yoqilgan paytda unga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qaramang.
: Eshik ochilganda UV lampa avtomatik o‘chadi (biroq tekshirish uchun uni elektrdan uzish tavsiya etiladi). UV lampaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qarash foydalanuvchi ko‘ziga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.



5. Ogohlantirish bayonotlari



Qurilmani xavfsizlik talablari ta’minlangan laboratoriyada mustahkam yuzaga o‘rnating va uning gorizontal holatda to‘g‘ri tekislanganligiga ishonch hosil qiling.

1) Qurilmaga kuchli zarba yoki tebranish ta’sir etishiga yo‘l qo‘ymang.

2) Uni nam qo‘llar bilan ushlamang va elektr vilkasini to‘g‘ri ulang.

3) Ishlatilgandan so'ng, asosiy quvvat tugmachasini o'chirib qo'ying va quvvat simini rozetkadan uzing.

4) Elektr kabeli ustiga og‘ir buyum qo‘ymang. Qurilmani kabel ustiga joylashtirmang.

5) Qurilma yonida elektr rozetkasi bo‘lishi qulay va tavsiya etiladi.

6) Qurilmaga insektitsid yoki yonuvchan sprey sepmang

7) Qurilmani tozalash vaqtida uni o‘chiring.

8) Qurilmaning tashqi qismiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri suv quymang.

9) Qurilmani erituvchilar yoki kuchli yuvish vositalari bilan tozalamang, neytral yuvish vositasi va yumshoq matodan foydalaning.

10) Qurilma teshiklari yoki ventilyatsiya qismlariga yonuvchan yoki elektr o‘tkazuvchi buyumlarni kiritmang.

11) HEPA filtrni almashtirishda mutaxassisga murojaat qiling.

12) Prefiltr ustiga hech narsa qo‘ymang va uni yopib qo‘ymang

13) UV lampa yoqilgan paytda imkon qadar laminar shkaf atrofida ishlamang.

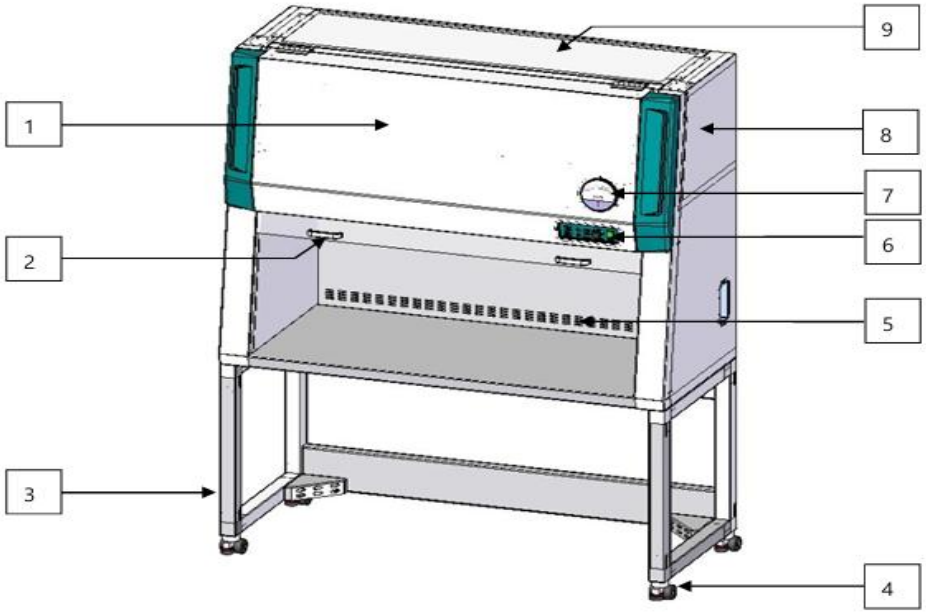
14) Sirg‘aluvchi eshikni ochishda ortiqcha kuch ishlatmang

15) O‘rnatilgandan so‘ng qurilmani stopper yordamida mahkamlang

16) Elektr vilkasini mahkam qilib ulang.



Ⅱ. Tuzilishi



1. Old panel (Front Cover)

U HEPA filtr va blower (havo puflagich) blokidan iborat..

2. Sirg‘aluvchi eshik va tutqich (Sliding door and knob)

UV nurlarini to‘suvchi mustahkamlangan (tempered) oynadan tayyorlangan bo‘lib, ochish-yopishni osonlashtiradi. Shuningdek, ish yuzasini kuzatish imkonini beradi.

3. Stend (ixtiyoriy)

Qurilmani qo‘llab-quvvatlaydi.

4. G'ildirak

Qurilmani oson harakatlantirish va g‘ildirakdagi stopper yordamida mahkamlash imkonini beradi.

5. Havo chiqish teshigi (Air Slot)

Havo turbulentlik hosil qilmasdan ushbu teshik orqali qurilmaning orqa tomoniga chiqariladi.

6. Boshqaruv paneli (Control Panel)

Asosan quvvat tugmasi va UV/LED lampalarni boshqarish tugmalaridan iborat.

7. Differensial bosim o‘lchagich (Differential Pressure Gauge)

U ifloslanish darajasini ko‘rsatadi. Agar ko‘rsatkich dastlabki foydalanishdagi qiymatdan 25 mm H_2O ga yuqori bo‘lsa, filtrni almashtirish kerak.

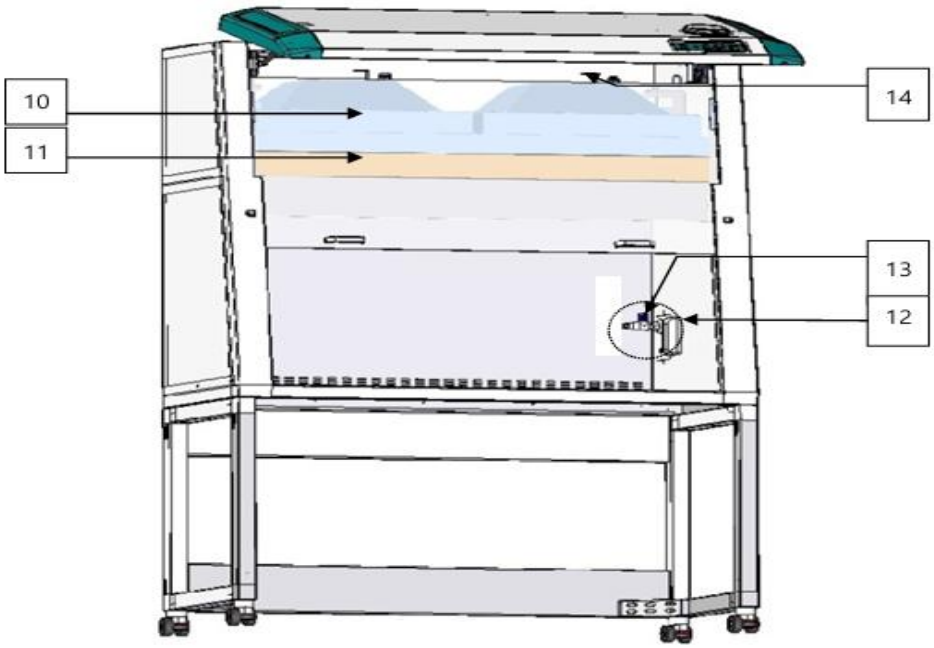
8. Panel qoplamasi (Panel cover)

Elektr qismlarni almashtirish uchun ushbu qoplamani faqat servis xodimi

ochishi kerak.

9. Prefiltr (Pre-filter)

Havodagi chang va zarrachalarni birinchi bosqichda filtrlab qoladi.



10. Puflagich bloki

U motor va ventilyatordan iborat bo‘lib, tashqi havoni tortib olib HEPA filtrlar orqali uzatadi.

11. HEPA filtri

Ushbu yuqori samarali filtr 0,3 µm o‘lchamdagi zarrachalarning 99,99% ini ushlab qoladi. Oldinga tortish orqali oson almashtiriladi.

12. Quvvat rozetkasi (Power socket)

Himoyalangan (qopqoqli) rozetka ish hududida elektr ta’minoti uchun ishlatiladi.

13. Gaz kran (ixtiyoriy)

Ish jarayonida kerakli gaz yoki havo berish uchun kran va nozldan foydalaniladi.

14. Sinov uchun ulanish (Connector for test)

Zaxira sinov ulagichi ishlash samaradorligini baholash (validation test) uchun qulay. Ishlatilmaganda qopqog‘ini yopib qo‘ying.

Ⅲ. Birinchi ishga tushirish

1. Qurilmadan foydalanishdan oldin tekshirish ro‘yxati

1) Elektr ulanishi.

2) Qurilmaning stopper yordamida mahkamlanganligini tekshiring.

3) Qurilmaning gorizontal (tekis) o‘rnatilganligini tekshiring.

4) Xavfsiz ishlash uchun yetarli joy mavjudligini ta’minlang

5) Prefiltr ichida begona jismlar yo‘qligini tekshiring.

6) Havo oqimini kuchli buzishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit omillarini bartaraf eting.

7) Atrofda yonuvchan yoki portlovchi suyuqliklar yo‘qligini ta’minlang.

8) Qurilmani birinchi marta ishga tushirganda quyidagi testlarni bajaring:

HEPA filtr sizib chiqish testi (Leakage Test)

Zarralar soni testi (Particle Count Test)

Pastga yo‘nalgan havo tezligi testi (Down Flow Velocity Test).

9) Iltimos, birinchi marta puflagich, HEPA filtri va UV chiroqning samaradorligini tekshiring. Keyinchalik filtr va UV lampaning hozirgi samaradorligini shu bilan solishtirishingiz mumkin.

2. Qurilmani ishga tushirish

1) Elektr simini ulang.

2) Old paneldagi boshqaruv panelida quvvat tugmasini yoqing.

3) Asosiy quvvat tugmasini (Main Power) yoqing.

3. Qurilmani o‘chirish

1) Amaliyotni tugatgandan so'ng, ish yuzasini tozalashingiz kerak.

2) Blower(puflagich)ni darhol o‘chirmang. Eshikni yopgandan so‘ng uni taxminan 5 daqiqa ishlating. Bu jarayon ichki ifloslantiruvchi moddalarni chiqarib yuboradi va tashqi muhitdan ifloslanish kirib kelishining oldini oladi..

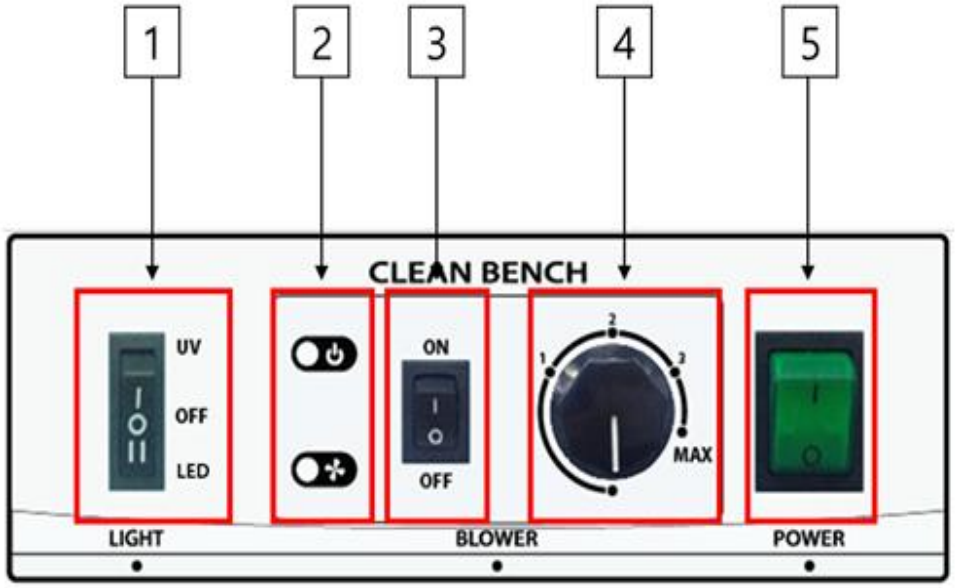
3) 5 daqiqadan so'ng, puflagichni va LED chiroqni o'chiring.

4) Keyingi foydalanuvchi uchun odatda UV lampani yoqib qoldirish mumkin. Agar qurilma uzoq vaqt ishlatilmasa, quvvatni to‘liq o‘chirib qo‘ying.

IV. Ishlash tartibi

1. Boshqaruv panelining nomi va vazifasi

Asosiy quvvat tugmasi, havo puflagich qismi va UV / LED lampa tugmasidan iborat.



1	Yorug'lik tugmasi	UV	UV chiroq yoniq
		OFF	UV/LED chiroq o'chirilgan
		LED	LED chiroq yoniq
2	Havo puflagich quvvati / ishlash indikatorlari (LED)		Havo puflagich quvvat indikatori LED
			Havo puflagich ishlash indikatori (Havo puflagich tezligini oshirganda, LED chiroq yanada yorqinroq yonadi.)
3	Puflagich tugmasi		Puflagich ON/OFF
4	Havo puflagich tezligi sozlagichi		Havo puflagich tezligini sozlash uchun ishlatiladi
5	Asosiy quvvat tugmasi		Asosiy quvvatni yoqish/o'chirish

2. Laminar shkafdan foydalanish tartibi (How to use the Clean Bench)

1) Asosiy quvvat tugmasini (Main Power) yoqing.
2) LIGHT tugmasi orqali LED lampani yoqing.
3) BLOWER tugmasini yoqing.
4) Havo puflagich tezligini Blower velocity adjuster yordamida sozlang.
5) Differensial bosim o'lchagichdagi bosim qiymatini yozib oling.
6) Ishni boshlashdan oldin, havo oqimi barqarorlashishi uchun qurilmani taxminan 5 daqiqa ishlating.

V. Differensial bosim o‘lchagichdan foydalanish va HEPA filtrni tekshirish tartibi

1. Nol nuqtani sozlash va bosimni yozib olish (0 point adjustment & Record the Pressure)

HEPA filtrni almashtirish differensial bosimning birinchi o‘lchov natijasiga bog‘liq. Quyidagi bosqichlar orqali qurilma o‘chirilgan holatda nol nuqtani sozlash va bosimni qayd etish mumkin.

1-QADAM: Qurilmani ishga tushirishdan oldin nol nuqtani sozlang.

2-QADAM: Eshikni taxminan 20 sm oching

3-QADAM: Asosiy quvvat tugmasini (Main Power) yoqing.

4-QADAM: Havo puflagich (Blower) tugmasini yoqing.

5-QADAM: Puflagichni maksimal darajada ishlating

6-QADAM: Bosimni yozib oling.

2. HEPA filtrini almashtirish vaqti

1) Vaqt o‘tishi bilan HEPA filtr mayda chang va ifloslantiruvchi moddalarni to‘plab boradi. Shu sababli filtrning yuqori va pastki qismi orasidagi differensial bosim ortadi.

2) Shu holatda bir xil havo tezligini saqlab qolish uchun havo puflagich tezligini oshirishga to‘g‘ri keladi.

3) Differensial bosim ortishiga qarab, havo tezligi sifatini muntazam tekshirib turish kerak.

Batafsil ma’lumot uchun Jeiotech servis qo‘llanmasining 8.5-bo‘limiga murojaat qiling.

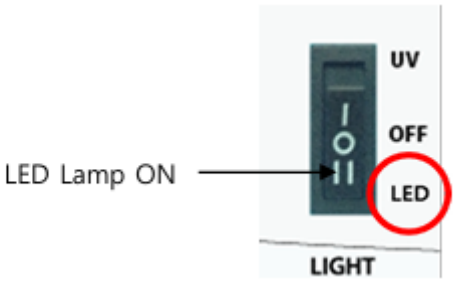
4) Eshikni taxminan 20 sm ochib (4.2.1), havo puflagichni maksimal tezlikda ishlatib differensial bosimni tekshiring. Agar o‘lchangan qiymat dastlabki qiymatdan 25 mm H_2O ga yuqori bo‘lsa, HEPA filtrni almashtirish kerak.



VI. LED va UV chiroqlaridan foydalanish tartibi

1. LED chiroq

Agar siz LED tugmasini bossangiz, LED chiroq yonadi.

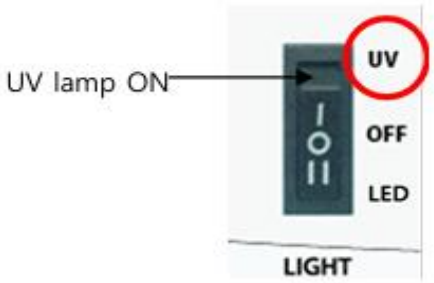


Agar siz LIGHT tugmasining o'rtasini bossangiz, LED chiroq o'chadi.

2. UV chiroq

Aseptik sharoit talab qilinganda, sterilizatsiya uchun qurilmani oldindan yoqib qo‘ying, so‘ng ishni boshlashingiz mumkin.

Eshik ochiq bo‘lganda UV lampa ishlamaydi.



1-QADAM: Eshikni to'liq yoping

2-QADAM: Asosiy quvvat tugmachasini yoqing

3-QADAM: UV uchun LIGHT tugmasini bosing

Ish jarayonida eshik ochilsa, UV lampa avtomatik ravishda o‘chadi.

Agar kerak bo‘lsa, UV sterilizatsiya vaqtida havo puflagichni ham ishlatish mumkin.

Ⅶ. Puflagich(blower)

1. Blowerdan foydalanish tartibi

Havo puflagich tezligini quyidagi tartibda sozlashingiz mumkin:

1) Asosiy quvvat tugmachasini yoqing

2) Blower tugmachasini yoqing

LED yonishi kerak

3) Havo puflagich tezligini sozlash uchun dialni aylantiring.

LED chiroq yonadi va havo puflagich belgilangan tezlikda ishlay boshlaydi.

KS M 9901 standartlariga muvofiq HEPA filtrning pastki oqim yuzasida 0,3 m/s dan yuqori havo tezligini ta'minlash uchun, eshik taxminan 20 sm ochiq holda quyidagi jadvalga asoslanib tezlik sozlash tugmasini mos ravishda sozlang.

BC-B seriyasida esa tezlik qiymati tezlik sozlash tugmasining burchagiga qarab quyida ko'rsatilganidek farq qiladi.



[Blower speed adjust knob]

Model	Puflagich Tezlik burchagi sozlash tugmasi	100 mm HEPAdagi tezlik pastga qaragan yuz
BC-01B	2~3	Ko'proq 0,3 m/s

2. UV sterilizatsiyasi paytida puflagichdan foydalanish tartibi

Zaruratga qarab, UV sterilizatsiya jarayonida havo puflagichni bir vaqtning o‘zida ishlatish mumkin.

3. Havo puflagichni to‘liq ishlatish

Ish yuzasini tozalash va ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun havo puflagichni maksimal rejimda ishlatish mumkin.

1-QADAM: Eshikni oching.

2-QADAM: Asosiy quvvat tugmasini yoqing.

3-QADAM: Blower tugmasini yoqing.

4-QADAM: Havo puflagich tezligini maksimal darajaga sozlang.

→ Ichki ifloslantiruvchi moddalar chiqarib yuboriladi.

5-QADAM: Taxminan 10 daqiqadan so‘ng, ichki havo tozalangach, havo puflagichni va tezlik sozlagichini o‘chiring, so‘ng eshikni yoping..

4. Havo puflagichni to‘xtatish (Stop Blower)

Havo puflagichni tezlik sozlagichini (Blower speed volume) kamaytirish orqali to‘xtatish mumkin..

Ⅷ. Texnik xizmat ko'rsatish

1. Tekshirish oralig'i

Tasniflash	Tekshirish oralig'i				
	Kundalik	Haftalik	Oylik	6 oy	Yillik
Umumiy					
Quvvat kabeli					
Qurilma bilan elektr kabelining ulanishi	▪				
Elektr kabeli qoplamasining holati	▪				
Ichki tozaligi	▪				
Tashqi tozaligi		▪			
Tizim					
Prefiltr tozaligi		▪			
Havo puflagich ishlashini tekshirish		▪			
HEPA filtrning qurilma orqali o‘z-o‘zini tekshirish			▪		
HEPA filtr uchun zarrachalar soni testi				▪	
HEPA filtri oqishi sinovi					▪
UV lampa holatini tekshirish		▪			
Sirg‘aluvchi eshik holatini tekshirish		▪			
Quvvat tugmasi, VFD, boshqaruv tugmalari		▪			
Gaz klapani			▪		
Qurilma ishlash samaradorligini tekshirish (tozalik, havo oqimi, shovqin, yoritish, tebranish)					▪

2. Tozalash

Qurilma va uning aksessuarlarini doimo toza saqlashga ishonch hosil qiling. Chang va boshqa begona moddalar yong‘in yoki elektr toki urishiga sabab bo‘lishi mumkin. Qurilmaning tashqi yuzasi haftada bir marta, ichki kamera esa har kuni tozalanishi kerak. Tozalashdan oldin elektr kabelini rozetkadan uzing va qurilma yetarlicha soviganligiga ishonch hosil qiling..

1) Ish jarayonida ifloslanish yuzaga kelganda tozalash

1-qadam: Darhol ishni to‘xtating va havo puflagichni o‘chiring.

2-qadam: Agar to‘kilgan modda xavfli bo‘lsa, foydalanuvchi himoya vositalarini (himoya kiyimi, qo‘lqop, ko‘zoynak) kiyishi kerak.

3-qadam: Qo‘shimcha ifloslanishning oldini olish uchun to‘kilgan modda va qoldiqlarni ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.

4-qadam: Ifloslangan namunalar va qoldiq materiallar maxsus tartibda (kontaminatsiyani oldini olgan holda) utilizatsiya qilinishi kerak.

5-qadam: Ish yuzalarini dezinfeksiya vositalari bilan tozalang.

6-qadam: Ishni qayta boshlashdan oldin (ifloslanish darajasiga qarab) havo puflagichni 5–10 daqiqa davomida ishlatib, ichki ifloslantiruvchi moddalarni chiqarib tashlang.

2) Qurilmaning tashqi qismini tozalash

Elektr vilkasini uzgandan so‘ng, qurilmani quruq mato bilan yengil artib tozalang.

Yuqori prefiltrni begona moddalar bilan ifloslangan-yo‘qligini tekshiring, kerak bo‘lsa tozalang yoki almashtiring.

(1) Umumiy holat

1-qadam: Kimyoviy moddalarga chidamli qo‘lqop kiying va qurilmaning tashqi qismini neytral yuvish vositasi bilan yumshoq mato yordamida artib tozalang.

2-qadam: Qurilmaning old plastik qismini ham neytral yuvish vositasi bilan yumshoq mato yordamida tozalang.

(2) Ifloslanish holatida

Agar qurilma zaharli kimyoviy moddalar yoki zaharli gaz bilan ifloslangan bo‘lsa,

quyidagi tartibga amal qiling:

1-qadam: Kimyoviy moddalarga chidamli qo‘lqop va niqob taqing.

2-qadam: Qurilma yuzasini yumshoq mato bilan sekinlik bilan tozalang.

3-qadam: Qurilma yuzasini yangi yumshoq mato va neytral yuvish vositasi yordamida yana tozalang..

3) Qurilmaning ichki qismini tozalash

1-qadam: Qurilma ichidagi barcha jihozlar va materiallarni olib tashlang

2-qadam: Qurilmaning ish yuzasini va devorlarning ichki qismini neytral yuvish vositasi bilan yumshoq quruq mato bilan arting.

3-qadam: Foydalanilgan jihozlarni ham yumshoq mato va neytral yuvish vositasi bilan tozalang. Lekin UV lampa va LED lampani faqat quruq, yumshoq mato bilan (yuvish vositasiz) arting..

4-qadam: Ichki qismni bo‘sh holatga keltiring, sirg‘aluvchi eshikni yoping va ichki qismini sterilizatsiya qilish uchun UV lampani yoqing.

5-qadam: Sterilizatsiyadan so‘ng jihozlarni qayta joylashtiring (autoklav, dezinfeksiya vositasi yoki UV lampa yordamida sterilizatsiya qiling)

(UV lampa ishlatilganda, UV nuri yetib bormagan qismlar uchun bir necha marta sterilizatsiya qilish kerak.)

3. Aksessuarni almashtirish

1) Prefiltrni almashtirish (Pre-filter replacement)

Prefiltrni almashtirish muddati ichki muhitdagi ifloslanish darajasiga bog‘liq, ammo odatda 3 oyda bir marta almashtirish tavsiya etiladi.

Agar foydalanuvchi prefiltrni almashtirmoqchi bo‘lsa, 7.1-bo‘limdagi aksessuar spetsifikatsiyalariga asoslanib, ishlab chiqaruvchi kompaniya, uning filiali yoki sotuvchiga murojaat qilishi kerak.

2) HEPA filtrini almashtirish

Foydalanuvchi HEPA filtrni uning ishlash ko‘rsatkichlari orqali almashtirish zarurligini aniqlashi mumkin. Agar differensial bosim o‘lchagich ko‘rsatkichi dastlabki qiymatdan 25 mm H_2O ga yuqori bo‘lsa, HEPA filtrni almashtirish kerak.

HEPA filtrni almashtirish muddati foydalanish va ifloslanish darajasiga bog‘liq, ammo odatda 2–4 yilda bir marta almashtirish tavsiya etiladi.

Agar foydalanuvchi HEPA filtrni almashtirmoqchi bo‘lsa, kompaniya, uning filiali yoki sotuvchiga murojaat qilishi kerak. Filtrni o‘rnatish malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi lozim.

3) UV lampani almashtirish (UV Lamp replacement)

Quyidagi holatlarda UV lampani almashtirish kerak:

- UV lampa ishlamay qolsa (xizmat muddati tugagan bo‘lishi mumkin).
- Yoritish intensivligi standart darajadan pastga tushsa (40 μW/cm², NSF standarti 5.12-bandiga muvofiq).

4) LED chiroqni almashtirish

LED lampa ishlamay qolsa (xizmat muddati tugagan bo‘lsa) yoki yoritish intensivligi belgilangan qiymatdan past bo‘lsa (650 lux, KS M 10103 standarti), qurilmaning to‘g‘ri ishlashi uchun LED lampani almashtiring.

4. Ko‘chirish va saqlash (Relocation and Storage)

1) Qurilmani ko‘chirishdan oldin elektr kabelini rozetkadan uzing.
2) Qurilma va uning aksessuarlarini ko‘chirishdan oldin asl qadoqqa yoki mos boshqa idishga joylashtiring. Harakatlantirish uchun g‘ildirakdagi stopperni bo‘shating.
3) Agar qurilmadan uzoq vaqt foydalanilmasa, elektr kabelini rozetkadan uzing va qurilmani yumshoq mato bilan tozalang. Qurilmani to‘g‘ri qadoqlang va quruq joyda saqlang.

IX. Muammolarni bartaraf etish

1. Elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolar

Alomatlar	Sabablari	Yechim
Qurilma yoqilmayapti	Elektr vilkasi to'liq kiritilmagan	Elektr vilkasini qayta rozetkaga ulang.
	Rozetka/vilka/elektr kabeli shikastlangan	Rozetka/vilka/elektr simlarini tekshiring va agar ular shikastlangan bo'lsa, yangisi bilan almashtiring.
	Noto'g'ri elektr standarti	Qurilma yorlig‘idagi (ID plate) elektr talablari rozetka quvvatiga mos kelishini tekshiring va mos kuchlanish hamda chastotani ta’minlang.
	Avtomat o‘chirgich (circuit breaker) o‘chgan yoki elektr uzilishi	Elektr ta'minoti o'chirilganligini tekshiring. Agar avtomatik o'chirgich o'chirilgan bo'lsa, uni tuzating va uskunani qayta ishga tushiring.
	Avtomat o‘chirgich tushib ketgan	Qurilmaning orqa qismidagi quvvat ulanishi ostida joylashgan avtomat o‘chirgich OFF holatida emasligini tekshiring. Agar OFF bo‘lsa, uni ON holatiga o‘tkazing.
	Ichki elektron sxemaning noto'g'ri ishlashi	Servis xizmatiga murojaat qiling.
Avtomat o‘chirgich tez-tez o‘chib qolmoqda (Circuit breaker is often shorted)	Bir rozetkaga juda ko‘p qurilmalar ulangan	1. O'chirgichga berilgan kuchlanish quvvatini tekshiring. 2. Ko'pgina shunga o'xshash turdagi uskunalarning rozetkaga ulanganligini tekshiring. Kuchlanish quvvatidan oshmagan alohida rozetkadan foydalaning.
Avtomat o‘chirgich tez-tez o‘chib qolmoqda	Ichki elektron sxemaning noto'g'ri ishlashi	Servis xizmatiga murojaat qiling.

2. Ishlashdagi nosozliklar

Alomatlar	Sabablari	Yechimlar
Havo puflagich ishlamayapti	Boshqaruv panelidagi tugma bosilmagan (yoki noto‘g‘ri bosilgan / ikki marta bosilgan)	Blower tugmasini bosganingizda chiroq rangi o'zgarganmi yoki yo'qmi tekshiring. (kutish rejimi: yashil, ish rejimi: och to'q sariq)
	Havo puflagich motorida nosozlik mavjud	Servis xizmatiga murojaat qiling.
	Ichki puflagichning ishlamay qolishi	Servis xizmatiga murojaat qiling.
	Ichki elektron sxemaning noto'g'ri ishlashi	Servis xizmatiga murojaat qiling.
Havo puflagich ishlayotganda kuchli shovqin	HEPA filtrining muddati tugagan (tiqilib qolgan).	HEPA filtrini tekshiring va almashtirishni so'rang.
	Havo puflagich motorining ishlamay qolishi	Servis xizmatiga murojaat qiling.
Qurilma tebranishi	Havo puflagich motorining ishlamay qolishi	Servis xizmatiga murojaat qiling.
LED yoki UV lampa ishlamayapti yoki miltillamoqda	LED yoki UV chiroq muddati tugagan	Yangi chiroqqa almashtiring.
	Ichki elektron sxemaning noto'g'ri ishlashi	Servis xizmatiga murojaat qiling.
Laminar shkaf ichida ifloslanish	Dezinfeksiya va ishlash jarayoni to‘liq bajarilmagan Atrof-muhit va ish sharoitlari noto‘g‘ri	Ish muhitini tekshiring va sababini aniqlab, jarayonni qayta tashkil qiling.
	UV lampaning bakteritsid (dezinfeksiya) kuchi past	UV chiroqning dezinfeksiya intensivligini tekshirgandan so'ng, dezinfeksiya vaqtini sozlang yoki UV chiroqni almashtiring.
	HEPA filtrining shikastlanishi yoki uning ishlash muddati tugaganligi.	Validatsiya (tekshiruv) o‘tkazing yoki almashtirish uchun servis xizmatiga murojaat qiling..
Eshik ishlashida nosozlik	Eshik yopiq bo‘lsa ham, displeyda “Door Open” ko‘rsatilmoqda	Qurilmaning gorizontal (tekis) o‘rnatilganligini tekshiring.
	Ichki qismlarning noto'g'ri ishlashi	Servis xizmatiga murojaat qiling.